

反常积分

考情分析

反常积分审敛两大方法：比较判别法（一般用于证明题）、比较判别法的极限形式

定积分与反常积分区别

定积分：区间有限（闭区间），函数有界，又称黎曼积分（黎曼关于定积分的理论存在不完备的缺陷）

反常积分：区间无限，或函数无界，又称广义积分

反常积分的敛散性

同一函数积分在不同区间的敛散性，函数不同另行讨论：

需分开计算，但趋向速度可能不一致

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{x \rightarrow 0^-} \int_{-1}^x \frac{1}{x} dx + \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 \frac{1}{x} dx$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_x^a f(x) dx + \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(x) dx$$

子区间：

收敛 + 收敛 = 收敛

收敛 + 发散 = 发散

发散 + 发散 = 发散

反常积分任意子区间积分发散，称反常积分发散

发散的反常积分一定不存在

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x} \neq 0 \text{ 不收敛}$$

反常积分分析思路

反常积分敛散与否关键在于反常积分在趋于

$$\left\{ \begin{array}{l} \infty \\ \text{瑕点} \end{array} \right. \text{ 时的“表现”}$$

故有，反常积分判别尺度

反常积分判别尺度

$p \nearrow \left(\frac{1}{x}\right)^p$ 绕(1,1)顺时针旋转

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{x}\right)^p dx \quad \left\{ \begin{array}{ll} 0 < p < 1, & \text{收敛} \\ p \geq 1, & \text{发散} \end{array} \right. \quad (\infty^p \text{ 阶次越低越收敛})$$

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^p dx \quad \begin{cases} p > 1, & \text{收敛} \\ p \leq 1, & \text{发散} \end{cases} \quad (0^p \text{阶次越高越收敛})$$

比较判别法的极限形式

反常积分审敛的核心方法

无穷处：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)^p} = A \neq 0, \text{ 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 与 } \int_a^{+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^p \text{ 同敛散}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)^p} = \infty, \text{ 且 } p \leq 1, \text{ 则发散}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)^p} = 0, \text{ 且 } p > 1, \text{ 则收敛}$$

瑕点：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x-x_0}\right)^p} = A \neq 0, \text{ 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 与 } \int_a^{+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^p \text{ 同敛散}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x-x_0}\right)^p} = \infty, \text{ 且 } p \geq 1, \text{ 则发散}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\left(\frac{1}{x-x_0}\right)^p} = 0, \text{ 且 } p < 1, \text{ 则收敛}$$

注：均与 $\left(\frac{1}{x}\right)^p$ 作比

常用反常积分

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx, \int_a^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx = \int_a^{+\infty} \frac{1}{\ln^p x} d(\ln x) \quad \begin{cases} \text{收敛,} & p > 1 \\ \text{发散,} & p \leq 1 \end{cases} \quad a > 1$$

注：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \frac{1}{\ln^p x} \rightarrow 0 \text{ 无具体阶次, 且与1的关系无法判断}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} \frac{1}{\ln^p x} (k \neq 1) \rightarrow 0 \text{ 无具体阶次, 但与1的关系可判断}$$

$$\int_a^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx \begin{cases} \text{收敛,} & \lambda > 0 \\ \text{发散,} & \lambda < 0 \end{cases} \quad k \geq 0$$

判别尺度使用规范过程

无穷区间($x \rightarrow \infty$)

利用判别尺度分析 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \rightarrow 0$ 的阶次 p , 再用同阶 $(\frac{1}{x})^p$ 作比, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{(\frac{1}{x})^p} = a$ (同敛散)

瑕积分($x \rightarrow x_0$)

利用判别尺度分析 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \rightarrow \infty$ 的阶次 p , 再用同阶 $(\frac{1}{x})^p$ 作比, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(\frac{1}{x})^p} = a$ (同敛散)

无具体阶次, 找“大阶”或“小阶”作比

特殊函数阶次

$$\lim_{x \rightarrow +\infty}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \begin{cases} e^x, & \text{阶数为“正无穷”} \\ \frac{1}{e^x}, & \text{阶数为“正无穷”} \end{cases} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{e^x} = 0 & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\frac{1}{x})^k}{e^x} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\frac{1}{x})^k}{\frac{1}{e^x}} = \infty & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^k}{\frac{1}{e^x}} = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \begin{cases} \ln x^k, \ln^k x, & \text{阶数为“无穷小”} \\ \frac{1}{\ln x^k}, \frac{1}{\ln^k x}, & \text{阶数为“无穷小”} \end{cases} \quad \dots$$

Gamma函数

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx (\alpha > 0)$$

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$$

$$\Gamma(n + 1) = n! \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad \Gamma(1) = 1$$

例:

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} x^{4-1} e^{-x} dx = \Gamma(4) = 3!$$

特殊反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$I^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \iint_D e^{-r^2} r dr d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} d(r^2) = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{故 } I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$